

技術士 建設部門 | 建設環境 R07 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2 (建設環境) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 環境影響評価法に定める第一種事業に当たる着床式洋上風力発電事業が沿岸海域で計画されている。本事業における環境影響評価について、方法書以降の手続を建設環境の担当責任者として進めるに当たり、以下の問いに答えよ。

1. この事業の動物若しくは植物に係る環境影響評価項目を選定するに当たり、調査、検討すべき事項とその内容を (a) 工事の実施、(b) 土地又は工作物の存在及び供用の影響要因別にそれぞれ説明せよ。
2. 方法書の作成から準備書作成までの手順を列挙して、留意すべき点、工夫を要する点を複数述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 ある地域において、住宅地付近や自然豊かな山地部を通過する高速自動車国道の事業が計画されており、「構想段階における道路計画策定プロセス」を進めることとなった。「計画策定プロセス」に含まれるコミュニケーションプロセスは、計画の透明性、客観性、合理性、公正性を高め、より良い計画づくりを行うために重要なプロセスである。あなたは、環境面の担当責任者の立場からコミュニケーションプロセスを担うこととなった。以下の問いに答えよ。

1. コミュニケーションプロセスのうち、「住民・関係者等の対象範囲の検討」において、把握、検討すべき事項を異なる観点から3つ以上挙げ、その内容を述べよ。
2. 「住民・関係者等の対象範囲の検討」を含め、コミュニケーションプロセスを進める手順を列挙して、それぞれの手順について留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. コミュニケーションプロセスを効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について、学識・専門家の助言や委員会等の設置以外の調整方策を述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（各選択肢とも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 動植物に係る評価項目の選定で調査・検討すべき事項

（a）工事の実施段階の影響要因として、海底掘削・基礎杭打設・作業船航行・騒音・振動・水の濁りを挙げる。既存文献・海域調査データを収集し、海鳥、海生哺乳類（スナメリ等）、底生生物、藻場・産卵床の分布を把握する。杭打ち騒音は水中に広く伝播するため影響回避距離をシミュレーションで算定し、海生哺乳類・魚類の回避行動を評価項目とする。水の濁りは潮流・拡散モデルで濁度分布を推計し、藻場・底生生物への採光阻害を評価項目として選定する。

（b）存在及び供用段階の影響要因として、風車稼働時の羽根回転・電磁場・光点滅・海底ケーブル敷設を挙げる。海鳥へのバードストライクリスクは渡り鳥飛翔ルートของデータに基づき定量評価項目とする。電磁場はウミガメ・回遊魚の磁気感覚に影響しうするため、ケーブルルートと回遊経路の重複を調査する。風車基礎周辺の人工魚礁効果も評価し、正負両面の変化を網羅する。

2. 方法書の作成から準備書作成までの手順と留意点・工夫

手順1（方法書の作成・縦覧）：評価項目・調査地域・調査手法・予測手法を具体化する。調査範囲は風車基礎から概ね5～10kmを目安に設定し、海鳥の採餌圏や回遊魚の移動距離を踏まえ広域化する工夫を加える。

手順2（スコーピング対応）：経済産業省・環境省・関係自治体・住民・事業者からの意見を整理し、調査方法の変更・追加箇所を特定する。漁業関係者の現地知識を定量的調査の補完情報として積極的に活用する。

手順3（現地調査の実施）：海鳥の繁殖期・渡り期・越冬期、海生哺乳類の回遊時期、底生生物の調査適期を整理し、各評価項目の調査時期が漏れないスケジュールを設計する。調査方法の標準化と第三者確認でデータ品質を確保する。

手順4（準備書の作成）：予測手法・不確実性の範囲・低減措置を明示する。洋上工事は気象・海象で工期が変動するため、環境保全措置の実施時期の柔軟性と事後モニタリング計画を準備書に明記する。

3. 関係者との調整方策

（a）経済産業省・環境省・国土交通省・農林水産省との省庁間調整を早期に設け、電気事業法・漁業法・自然環境保全法の各手続との整合を確認する。協議記録を文書化し、進捗を関係機関で共有する体制を構築する。

（b）地元漁業協同組合には共同調査への参加を提案し、漁船を調査船として活用する。調査期間中の漁業操業への影響を最小化する工程調整を行う。

(c) 住民・自治体には方法書縦覧・説明会を通じて景観・騒音・低周波音への懸念に対応する。社会・経済・自然環境の三側面での影響情報を図表で提供し、地域の文化的価値への配慮を示して合意形成を図る。

II-2-2 (約1,050字)

1. 「住民・関係者等の対象範囲の検討」で把握・検討すべき事項

住民・関係者の対象範囲を次の3観点で把握・検討する。

観点1（直接的生活環境への影響を受ける住民）：住宅地付近では騒音・振動・日照障害の影響を受ける住民を対象とする。計画路線から概ね数百m圏内の居住者に加え、通学路・農地・地域集会施設の利用者も含め、複数の媒体で参加機会を均等に確保する。

観点2（自然環境・生態系への関与者）：山地部には希少野生動植物の生息地、保安林、鳥獣保護区、自然公園が存在する。地権者・林業事業者・森林組合・自然保護団体・登山利用者など山地の自然環境と関わりを持つ主体を幅広く把握する。これらは地域固有の生態系・文化的景観データを保有する情報源でもある。

観点3（広域的な受益者・利用者）：高速自動車国道は地域間交通を担うため、沿線市町村・商工会議所・物流事業者等の受益者も対象に含める。整備効果への期待と環境配慮要求の両面を把握しバランスを持たせる。

2. コミュニケーションプロセスの手順と留意点・工夫

手順1（基礎情報の整理・公開）：計画目的・位置・規模・環境影響の概要を平易な資料で公開する。専門用語を避け、騒音・生態系など懸念事項をデータで客観的に示す。ウェブ掲載・紙媒体を組み合わせ、情報弱者が情報を得やすい環境を整える。

手順2（対象範囲の確定）：3観点で把握した関係者リストを確定し、個別通知・広報・ウェブ掲載により参加を促す。高齢者や移動困難者には出向型分散説明会を実施し、参加機会を均等に確保する。

手順3（説明会・意見聴取の実施）：公聴会・住民説明会・アンケートを組み合わせ、書面・電子手段でも意見提出を受け付ける。住宅地・山地部の特性に応じたテーマ別説明会を設け、地域固有の課題を収集する。

手順4（意見の整理・反映・公表）：受領意見を「計画反映できる事項」「継続調査の事項」「反映困難な事項」に類型整理して全件回答する。反映結果を公表し、透明性・公正性を担保する。

3. 関係者との調整方策（学識・専門家助言・委員会設置以外）

許認可機関との事前相談：自然公園・鳥獣保護区・森林法の所管機関と早期に個別相談を行い、保護対象・調査手法・協議スケジュールを事前合意する。後の公式協議での計画変更リスクを低減できる。

地元代表者への個別訪問：説明会前に自治会長・集落代表者を個別訪問し、水源・伝統行事・山地利用への懸念を事前把握する。代表者が環境配慮方針を理解した状態で臨む説明会は議論が建設的となる。

情報共有の一元化: 関係市町村・道路管理者・環境所管機関の間で議事録・回答書を電子共有し、窓口を一本化する。三側面に配慮した計画策定を効率的に進める。